

SISTEMA DE COLAS DE UN SOLO CANAL DE UNA SOLA LINEA CON LLEGADA EXPONENCIAL Y PROCESO DE SERVICIO (M/M/1):

M = Tiempo entre llegadas probabilística con distribución exponencial

M = Tiempo de servicio probabilístico con distribución exponencial

1 = Sistema de una sola estación de servicio.

Este modelo parte de las siguientes consideraciones:

- Una población de clientes finita.
- Un proceso de llegada en el que los clientes se presentan de acuerdo con un proceso de poisson, con una tasa promedio de llegadas de clientes por unidad de tiempo (λ).
- Un proceso de colas que consiste en una sola línea de espera de capacidad infinita, con una disciplina de colas de primero en entrar, primero en salir.
- Un proceso de servicio que consiste en un solo servidor que atiende a los clientes de acuerdo con una distribución exponencial con un promedio de clientes por unidad de tiempo (μ).

PARAMETROS:

λ = Número promedio de llegadas de clientes al sistema por unidad de tiempo

μ = Número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo

ESTADO ESTABLE:

Un sistema se encuentra en estado estable; cuando:

$\text{Número promedio de clientes atendidos } (\mu) > \text{Número promedio de llegadas de clientes } (\lambda)$

A continuación se presentan las fórmulas para calcular las medidas de rendimiento de un sistema de colas basado en el presente modelo:

<u>MEDIDA DE RENDIMIENTO</u>	<u>FORMULA GENERAL</u>
INTENSIDAD DE TRÁFICO	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
NÚMERO PROMEDIO EN LA FILA	$Lq = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA COLA	$Wq = \frac{Lq}{\lambda}$
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN EL SISTEMA	$W = Wq + \frac{1}{\mu}$
NÚMERO PROMEDIO EN EL SISTEMA	$L = \lambda * W$
UTILIZACIÓN	$U = \rho$
PROBABILIDAD DE QUE NO HAYA CLIENTES EN EL SISTEMA	$Po = 1 - \rho$
PROBABILIDAD DE QUE HAYA n CLIENTES EN EL SISTEMA	$Pn = \rho^n * Po$

EJEMPLO:

Una empresa que presta el servicio de pesado de camiones que transporta mineral, está considerando mejorar la calidad de servicio en su estación de pesado y ha seleccionado una de sus instalaciones como unidad de estudio, antes de llevar a cabo los cambios, la administración desea analizar y entender el desempeño del sistema actual, durante las horas pico que es cuando llega a la báscula de pesado el mayor número de camiones (se considera que el sistema puede desempeñar bien durante este periodo, el servicio en cualquier otro momento será aún mejor). Realizando algunas mediciones la administración obtiene los siguientes parámetros.

λ = Número promedio de camiones que llegan por hora = 60

μ = Número promedio de camiones pesados por hora = 66

Del presente caso se pide:

- A. Calcular e interpretar las medidas de rendimiento del sistema.
- B. Determinar el tiempo de trabajo neto y el tiempo en estado ocioso del sistema por día (considere el tiempo de servicio por día de 10 hrs.)
- C. Determinar la probabilidad de no exista más de 4 camiones en el sistema.

1° DETERMINAMOS LA INTENSIDAD DE TRÁFICO:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\rho = \frac{60}{66}$$

$$\rho = 0,91$$

CONSIDERACIÓN:

Mientras ρ se encuentre más próximo a uno, significa que el sistema se encuentra más cargado y su consecuencia se refleja, en colas más largas y tiempos de espera más largos.

2° DETERMINAMOS EL NÚMERO PROMEDIO DE CAMIONES EN FILA:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

$$L_q = \frac{0,91^2}{1 - 0,91}$$

$$L_q = 9,09$$

$$L_q \approx 9 \text{ camiones}$$

INTERPRETACIÓN:

La longitud promedio de la cola de espera para obtener el servicio de pesado en la báscula es de 9 camiones.

3° DETERMINAR EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA COLA:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$$

$$W_q = \frac{9,09}{60}$$

$$W_q = 0,15 \text{ horas}$$

$$W_q \approx 9 \text{ minutos}$$

INTERPRETACIÓN:

El tiempo promedio que un camión debe de esperar en la cola antes de ser pesado es de 9 minutos.

4° DETERMINAR EL TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN EL SISTEMA:

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W = 0,15 + \frac{1}{66}$$

$$W = 0,17 \text{ horas}$$

$$W \approx 10 \text{ minutos}$$

INTERPRETACIÓN:

El tiempo promedio que transcurre desde que llega un camión al servicio y sale del servicio es de 10 minutos.

5° DETERMINAR EL NÚMERO PROMEDIO DE CAMIONES EN EL SISTEMA:

$$L = \lambda * W$$

$$L = 60 * 0,17$$

$$L = 10 \text{ camiones}$$

INTERPRETACIÓN:

En el sistema (estación de pesado) en promedio existen 10 camiones tomando en cuenta los que están en cola y el camión que se encuentra en báscula.

DETERMINAR EL TIEMPO NETO DE TRABAJO (T.T.N.) Y EL TIEMPO EN ESTADO OCIOSO (T.E.O.):

$$U = \rho$$

$$U = 0,91 * 100$$

$$U = 90,91 \%$$

De las 10 horas de tiempo de servicio por día, el sistema tiene un tiempo de trabajo neto del 90,91%.

$$100\% \rightarrow 10 \text{ horas}$$

$$90,91 \% \rightarrow T.T.N.$$

$$T.T.N. = \frac{90,91 \% * 10 \text{ horas}}{100\%}$$

$$T.T.N. = 9,09 \text{ horas}$$

$$T.T.N. \approx 9 \text{ horas con 5 minutos}$$

Determinar el tiempo en estado ocioso:

$$T.E.O. = 10 \text{ horas} - T.T.N.$$

$$T.E.O. = 55 \text{ minutos}$$

DETERMINAR LA PROBABILIDAD DE QUE NO EXISTAN MÁS DE 4 CAMIONES EN EL SISTEMA:

$$P_0 = 1 - \rho$$

$$P_0 = 1 - 0,91 = 0,0909$$

$$P_n = \rho^n * P_0$$

$$P_1 = 0,91^1 * 0,0909 = 0,0826$$

$$P_2 = 0,91^2 * 0,0909 = 0,0751$$

$$P_3 = 0,91^3 * 0,0909 = 0,0683$$

$$P_4 = 0,91^4 * 0,0909 = 0,0621$$

$$P(n \leq 4) = 0,0909 + 0,0826 + 0,0751 + 0,0683 + 0,0621 = \mathbf{0,3791}$$